

時間割年度／Academic Year	2026	
時間割学期／Semester	春学期／Spring Semester	
時間割番号／Course Code	JJF024	
科目名／Course Title	ロボット開発演習／EXERCISES ON ROBOTICS	
曜日・時限／Day/Period	火／Tue 4	
授業形態／Course delivery	面接／In-person	
単位算定基準／Credit calculation	講義科目 Lectures	
代表教員／Main Instructor	村松 聡／MURAMATSU SATOSHI	
単位数／Credits	2.0	
担当教員名／Name of Instructor (担当教員所属名／Affiliation)	稲垣 克彦／INAGAKI KATSUHIKO (コンピュータ応用工学科／APPLIED COMPUTER ENGINEERING)、 村松 聡／MURAMATSU SATOSHI (コンピュータ応用工学科／APPLIED COMPUTER ENGINEERING)	
基本事項 ／Basic Information	学科目 ／Field of Study	知能ロボット工学科目
	科目キーワード ／Course Keywords	ロボット工学、メカトロニクス、創造性
	科目と関連する実務経験 ／Practical experience	無 (No)
	アクティブラーニング科目 ／Active Learning	該当する (Yes)
	地域志向による学修内容 ／Local-oriented	無 (No)
	他科目との関係 ／Relation to Other Courses	先修条件はないが、コンピュータ工学の基礎、電気回路の基礎、プログラミングの基礎知識が必要である。
科目の目的・学修内容 ／Course Objectives and Content	科目の要旨・概要 ／Course Description/Summary	本学科1年次に開講されているロボット開発の入門授業では、予め準備されたキットを利用し、ライントレース型ロボットを用いてロボットコンテストを行っている。しかし、実際にロボットやメカトロニクスシステムを実現する実力をつけるためには、一からロボットを設計し、これを開発する必要がある。この科目は当学科においてロボット・メカトロニクスに関する基礎的な授業を受講してきた学生を対象とし、ハードウェアからソフトウェアまで総合的にロボット開発を実践的に学ぶ実習授業である。ハードウェア面では機械系三次元CADと3Dプリンタを駆使し、オリジナルの部品を設計・製造すると共に、ロボットを駆動するためのマイコンボードをベースとした駆動回路を開発する。また、ソフトウェア面ではロボットに動作を与えるための理論として、ロボットの運動学等を学習した上で、これをプログラムとして具現化する方法を学ぶ。これにより、ロボット開発の基礎を一通り経験する。
	実務経験に基づく学修内容 ／Content Related to Practical Experience	
	アクティブ・ラーニングによる学修内容 ／Active Learning Content	ロボット開発においては、数名のグループに別れ、班単位でロボット開発を行う。ロボット開発においては、一定の条件が提示されるものの、それ以外は班ごとに創意工夫して部品やソフトウェア開発を行う必要があり、漫然と受け身で授業を受けているだけでは、目的は達成されない。自らアイデアを創出し、これを実際に具現化しなければならないタイプのアクティブラーニングである。

	地域志向による学修内容 ／Local-oriented	
	大学全体レベルのDP ／University-level DP	『自ら考える力』思考力：対象とその存在基盤にじっくり向き合い、論理的かつ創造的に推論する。The Ability to Think Independently (The ability to think): Face the issue and its core head-on and infer logically and creatively.、 『集い力』コミュニケーション力：他者に働きかけ、意味解釈のやり取りを行い、合意や調停に近づける。The Ability to Connect with Others (The ability to communicate): Get closer to agreement or compromise through communication.、 『成し遂げ力』継続力：目標の実現に向けて、常に現状を分析し、取り組み続けるための条件・環境を整える。The Ability to Accomplish Goals (The ability to persevere): Constantly analyze present conditions in pursuit of one's goal and prepare the conditions and environment for realization.
	学位プログラムレベルDP ／Degree Program-level DP	知識・理解
	本科目の学修成果目標（ラーニングアウトカム） ／Course Learning Outcomes	本科目は以下の知識・技術を修得するkとおを学修成果目標とする。 1) ロボットを構成するための機械要素に関する基礎知識の修得 2) ロボットを構成するための電子回路に関する基礎知識の修得 3) マイクロコンピュータに関する基礎知識の修得 4) ロボットを動作させるためのソフトウェアに関する技術の修得 5) 工学系におけるプレゼンテーション技術の修得
成績評価基準・方法 ／Grading Method	成績評価の基準・方法 ／Grading Method	定期試験（最終試験）は実施しないが、最終レポートがグループ毎に課される。授業時間および自主的な活動の内容を40%、個人の成果を30%、プレゼンテーション（最終レポート）の内容を30%として、総合的に評価する。 ただし、出席調査の結果、欠席数が5回以上となった場合には、評価の対象としない。 添付ファイル有
	課題・試験・レポート等のフィードバック方法 ／Method of Feedback (e.g. Assignments, Exams, Reports)	授業では、講義だけではなく数多くの開発作業を班単位で実施する。その際は、2名の教員が各班を巡回し、作業の進捗状況の確認とアドバイス等を行うことで、フィードバックを実施する。
	履修上の注意点 ／Notes	ロボット開発に必要なPC（パーソナルコンピュータ）については、学科で用意するが、自身でノートPC等を持ち込んで利用して構わないし、むしろそれを推奨する。 授業での配慮が必要な学生は、以下の大学ホームページを参照し、問い合わせること。 https://www.u-tokai.ac.jp/about/support/
	シラバス配付方法・授業資料の概要 ／Syllabus Distribution Method and Overview of Class Materials	シラバスを予め印刷またはPDFダウンロードして授業に持参すること。
	教科書 ／Textbooks	
	参考図書・その他の教材 ／Other Course Materials	「はじめてのロボット創造設計」， 米田完・坪内孝司・大隅久著，講談社，3,675円
担当教員への連絡方法 ／Method of Communication with Instructor	研究室 他 ／Office	19-712 コンピュータ応用工学科第3研究室 および 19-713 コンピュータ応用工学科第4研究室
	連絡方法 ／Contact Information	inagaki（あつと）tokai.ac.jp および muamatsu（あつと）tokai.ac.jp

	連絡方法 ／Contact Information	合理的配慮の申請を行っている学生には、授業内容の本質や到達目標を変更しない範囲で柔軟に検討します。調整が必要な学生は、必ず相談してください。なお、合理的配慮の申請については、以下の大学ホームページを参照し、問い合わせをしてください。 https://www.u-tokai.ac.jp/about/support/
	オフィスアワー ／Office Hours	毎週水曜日12:35～13:25

授業スケジュール／Class Schedule

回 (日時) ／Time (date and time)	第 1 回
主題と位置付け (担当) ／Subjects and instructor's position	ガイダンス, 受講上の諸注意
学習方法と内容 ／Methods and contents	【面接】 授業の趣旨や概要, 作業スケジュール等を理解する。加えて, グループ分けを行う。 【学習方法】 講義聴講 【教員分担】 クラス全体を 8～12 グループに分け, 半数ずつを個別指導する。
予習・復習 ／Preparation and review	【予習】 Webでシラバスを調べ, 授業内容について理解しておくこと。(100分) 【復習】 ガイダンスでの説明を確認し, 履修を再検討する。(100分)
回 (日時) ／Time (date and time)	第 2 回
主題と位置付け (担当) ／Subjects and instructor's position	ロボットのシステム構成
学習方法と内容 ／Methods and contents	【面接】 ロボットを構成するために必要な要素技術の基礎とそのつながりについて学ぶ。 【学習方法】 講義聴講、グループワーク、個人ワーク 【教員分担】 クラス全体を 8～12 グループに分け, 半数ずつを個別指導する。
予習・復習 ／Preparation and review	【予習】 ロボットを構成する為の要素について調べておくこと。(100分) 【復習】 システムとして各要素の繋がりを再確認する。(100分)
回 (日時) ／Time (date and time)	第 3 回
主題と位置付け (担当) ／Subjects and instructor's position	共通基礎ロボットの構成：機械要素
学習方法と内容 ／Methods and contents	【面接】 歯車, 軸, ベアリング等, 機械を構成するための要素技術の基礎を知る。 【学習方法】 講義聴講、グループワーク、個人ワーク 【教員分担】 クラス全体を 8～12 グループに分け, 半数ずつを個別指導する。
予習・復習 ／Preparation and review	【予習】 機械要素と工作機械について調べておくこと。(100分) 【復習】 授業で学んだ機械要素と工作機械について復習すること。(100分)
回 (日時) ／Time (date and time)	第 4 回
主題と位置付け (担当) ／Subjects and instructor's position	共通基礎ロボットの製作：機構部
学習方法と内容 ／Methods and contents	対面実施 機構設計の基礎, 機械図面の読み方等を学ぶ。 【学習方法】 講義聴講、グループワーク、個人ワーク 【教員分担】 クラス全体を 8～12 グループに分け, 半数ずつを個別指導する。
予習・復習 ／Preparation and review	【予習】 グライド推進について調べておくこと。(100分) 【復習】 説明した機構について再確認すること。(100分)
回 (日時) ／Time (date and time)	第 5 回
主題と位置付け (担当) ／Subjects and instructor's position	共通基礎ロボットの製作：回路部
学習方法と内容 ／Methods and contents	【面接】 モータを駆動するための回路構成について学ぶ。 【学習方法】 講義聴講、グループワーク、個人ワーク 【教員分担】 クラス全体を 8～12 グループに分け, 半数ずつを個別指導する。
予習・復習 ／Preparation and review	【予習】 RCサーボの信号形式について調べておくこと。(100分) 【復習】 説明した回路構成について再確認すること。(100分)
回 (日時) ／Time (date and time)	第 6 回

主題と位置付け（担当） ／Subjects and instructor's position	共通帰路ロボットの演習：ソフトウェア
学習方法と内容 ／Methods and contents	【面接】 ロボットを駆動するための基礎的なプログラム開発を実践する。 【学習方法】講義聴講、グループワーク、個人ワーク 【教員分担】クラス全体を8～12グループに分け、半数ずつを個別指導する。
予習・復習 ／Preparation and review	【予習】C言語について復習しておくこと。（100分） 【復習】説明した各命令について再確認すること。（100分）
回（日時） ／Time (date and time)	第7回
主題と位置付け（担当） ／Subjects and instructor's position	自作ロボットの設計に関する導入
学習方法と内容 ／Methods and contents	【面接】 オリジナルロボットの構成について、班単位で議論する。 【学習方法】講義聴講、グループワーク、個人ワーク 【教員分担】クラス全体を8～12グループに分け、半数ずつを個別指導する。
予習・復習 ／Preparation and review	【予習】自作ロボットのアイデアを出しておくこと。（100分） 【復習】決定した方針の妥当性を検討すること。（100分）
回（日時） ／Time (date and time)	第8回
主題と位置付け（担当） ／Subjects and instructor's position	自作ロボットの設計：構想
学習方法と内容 ／Methods and contents	【面接】 開発するロボットについて、これを実現するため、より具現化した設計を行う。 【学習方法】講義聴講、グループワーク、個人ワーク 【教員分担】クラス全体を8～12グループに分け、半数ずつを個別指導する。
予習・復習 ／Preparation and review	【予習】どのような機構を用いるか構想しておくこと。（100分） 【復習】ディスカッションした機構について再検証すること。（100分）
回（日時） ／Time (date and time)	第9回
主題と位置付け（担当） ／Subjects and instructor's position	自作ロボットの設計：CAD
学習方法と内容 ／Methods and contents	【面接】 三次元CADの基本的な使用方法について学ぶ。 【学習方法】講義聴講、グループワーク、個人ワーク 【教員分担】クラス全体を8～12グループに分け、半数ずつを個別指導する。
予習・復習 ／Preparation and review	【予習】CADの基本的な使い方について調べておくこと。（100分） 【復習】基本的な部品についてCAD設計の練習を行うこと。（100分）
回（日時） ／Time (date and time)	第10回
主題と位置付け（担当） ／Subjects and instructor's position	自作ロボットの提案：プレゼンテーション
学習方法と内容 ／Methods and contents	【面接】 ロボットのオリジナリティーについてプレゼンテーションを実施する。 【学習方法】講義聴講、グループワーク、個人ワーク 【教員分担】クラス全体を8～12グループに分け、半数ずつを個別指導する。
予習・復習 ／Preparation and review	【予習】基本アイデアと設計についてプレゼンテーションの準備を行っておくこと。（100分） 【復習】最終決定した機構について再検証すること。（100分）
回（日時） ／Time (date and time)	第11回
主題と位置付け（担当） ／Subjects and instructor's position	自作ロボットの開発：CADによる設計

学習方法と内容 ／Methods and contents	【面接】 CADを使用し、各種部品および全体像の設計を行う。 【学習方法】講義聴講、グループワーク、個人ワーク 【教員分担】クラス全体を8～12グループに分け、半数ずつを個別指導する。
予習・復習 ／Preparation and review	【予習】3Dプリンタの基本について調べておくこと。（100分） 【復習】最終決定した機構の部品をCADで設計すること。（100分）
回（日時） ／Time (date and time)	第12回
主題と位置付け（担当） ／Subjects and instructor's position	自作ロボットの開発：機械工作
学習方法と内容 ／Methods and contents	【面接】 設計した機械部品について、その製作を行う。 【学習方法】講義聴講、グループワーク、個人ワーク 【教員分担】クラス全体を8～12グループに分け、半数ずつを個別指導する。
予習・復習 ／Preparation and review	【予習】雌ねじを切るための作業について調べておくこと。（100分） 【復習】開発した部品に問題がないかをチェックすること。（100分）
回（日時） ／Time (date and time)	第13回
主題と位置付け（担当） ／Subjects and instructor's position	自作ロボットの開発：ソフトウェア
学習方法と内容 ／Methods and contents	【面接】 ロボットを動作させるためのプログラム開発を実施する。 【学習方法】講義聴講、グループワーク、個人ワーク 【教員分担】クラス全体を8～12グループに分け、半数ずつを個別指導する。
予習・復習 ／Preparation and review	【予習】共通基礎ロボットのソフトウェアについて復習しておくこと。（100分） 【復習】開発したソフトウェアについて最適化を行うこと。（100分）
回（日時） ／Time (date and time)	第14回
主題と位置付け（担当） ／Subjects and instructor's position	自作ロボットの発表
学習方法と内容 ／Methods and contents	【面接】 班ごとに開発成果を発表する。 【学習方法】講義聴講、グループワーク、個人ワーク 【教員分担】クラス全体を8～12グループに分け、半数ずつを個別指導する。
予習・復習 ／Preparation and review	【予習】開発したロボットの最終チェックを行っておくこと。（100分） 【復習】走行結果の問題点などを検証しておくこと。（100分）